

PRODUCT DATA & BILL OF MATERIALS

1. TỔNG QUAN VỀ PRODUCT

Một sản phẩm có thể là Product hoặc Product master.

- **Product:** 1 sản phẩm không có bất kỳ thông tin mô tả nào.
Ví dụ: Ly giữ nhiệt KQM
- **Product master:** 1 sản phẩm có thêm thông tin mô tả sản phẩm (size, color, style,...)
Ví dụ: Ly giữ nhiệt KQM có 03 loại màu (xanh UEH; đen nhám; trắng) và 02 loại dung tích (500ml; 750ml)

Nếu xác định Product subtype của sản phẩm là Product Master thì có thể tạo Product Variants dựa trên Product Master.

- **Product Variants:** Tạo ra 1 sản phẩm cụ thể dựa trên thông tin mô tả sản phẩm của Product Master. Hay nói cách khác là tạo các tổ hợp từ size, color, style,...
Ví dụ: Như ví dụ về Product Master ở trên thì có 6 tổ hợp như sau:
 - + Ly giữ nhiệt KQM màu xanh UEH với dung tích 500ml
 - + Ly giữ nhiệt KQM màu đen nhám với dung tích 500 ml
 - + Ly giữ nhiệt KQM màu trắng với dung tích 500 ml
 - + Ly giữ nhiệt KQM màu xanh UEH với dung tích 750ml
 - + Ly giữ nhiệt KQM màu đen nhám với dung tích 750 ml
 - + Ly giữ nhiệt KQM màu trắng với dung tích 750 ml

2. DỮ LIỆU PRODUCT MASTER

Tất cả các thành phần nguyên vật liệu, thành phẩm và bán thành phẩm cần cho sản xuất đều có trên màn hình “**Shared products**” và “**Released products**”.

- **Shared product:** *Product information management> Common> Products> All products and product masters*
- **Released product:** *Product information management> Common> Released products*

Một sản phẩm bao gồm các thành phần sau:

- Product number (Mã số sản phẩm)
- Product name (Tên sản phẩm)

- Product type (Loại sản phẩm): Item / Service
- Product subtype: Product / Product Master
- Product dimension group

2.1. Các thông số cài đặt chính

- **Item model group**

- + Nằm trên tab *General* của form *released product*.
- + Tất cả các item (mặt hàng) bao gồm thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên vật liệu phải được xác định bởi item model group để phục vụ cho việc lưu trữ. Ví dụ chọn item model group là “FIFO” (First In First Out) để tối ưu hóa thời gian, vòng đời sản phẩm.
- + Đối với các thành phần BOM không thể kiểm đếm được, những mặt hàng đó sẽ thuộc loại hình là dịch vụ, vì thế chọn *Product type* là “Service”, khi chọn Service, hệ thống sẽ tự hiểu và không áp dụng “Kiểm soát tồn kho” lên “mặt hàng” này.

- **Production type**

- + Có thể tùy chỉnh từ mục Production type từ tab Engineer
- + Đối với các thành phẩm hoặc bán thành phẩm, chọn *Production type* là “BOM” trên tab *Engineer* để tạo thành BOM cho các thành phẩm, bán thành phẩm đó để phục vụ cho quy trình sản xuất.
- + Đối với các nguyên vật liệu thô hay bộ phận đã mua, chọn *Production type* là “None” để tránh việc gán BOM cho item này vì chúng là những nguyên liệu sơ khai nhất.
- + Để gán formula thay vì BOM, chọn *Production type* “Formula” và “Co-product” cho những loại sản phẩm phù hợp trong Process Manufacturing như sản xuất các sản phẩm liên quan tới hóa chất, món ăn, vải,... hoặc những sản phẩm khó để phân tách ra lại những nguyên vật liệu ban đầu được.

- **Default order type**

- + Nằm trên tab *General* của form *Default order settings*. (có thể truy cập nhanh bằng nút Default order settings trên thanh hành động ở mục “Plan”)
- + Default order type có 3 option sau:

- **Purchase order:** Cung ứng thông qua đơn đặt hàng theo kế hoạch / thực tế
- **Production:** Cung ứng thông qua lệnh sản xuất theo kế hoạch / thực tế
- **Kanban:** Cung ứng thông qua kế hoạch hoặc theo việc áp dụng Kanban vào thực tế (sản xuất tinh gọn)

2.2. Thiết lập Quantity và Price

Nằm trên tab *Inventory*, dữ liệu cho production orders bao gồm kích thước lô hàng (lot size) và số lượng đơn hàng (order quantity).

Price sẽ chỉ định mức giá chung cho mặt hàng. Có thể truy cập giá gốc hàng hóa theo vị trí cụ thể (Site-specific cost prices) bằng cách click vào nút *Set up/Item Price* trên tab *Manage Costs* trong form *released product*.

Nếu chọn “Standard Cost” thì bạn phải tạo ra một version phù hợp để có thể làm tiêu chuẩn cho chính “Standard Cost” bạn vừa chọn cho hàng hóa.

2.3. Phantom Item (Mặt hàng ảo)

- Mặt hàng ảo: Trong quy trình sản xuất thường có một số công đoạn có thời gian rất ngắn, không cần lưu kho item, nhưng vẫn cần quản lý nên người ta gọi item đó là Phantom.
- Ví dụ: Trong công đoạn dán nhãn của mắt kính. Đầu vào của công đoạn là mắt kính chưa có nhãn, đầu ra của công đoạn chính là mắt kính có nhãn. Bán thành phẩm sau khi dán nhãn đó được coi là Phantom.

2.4. Nguyên tắc Flushing

Theo nguyên tắc **Flushing** trên tab *Engineer* của form *released product*: Việc liệu lệnh sản xuất có tự động tiêu thụ mặt hàng cụ thể trong BOM lines hay không, phụ thuộc vào 3 option sau đây:

- Start: Tự động tiêu thụ khi bắt đầu lệnh sản xuất.
- Finish: Tự động tiêu thụ khi kết thúc
- Manual: Không tiêu thụ tự động. Áp dụng Manual khi bạn muốn track lại thời gian, số lượng,... cho các thành phần bị tiêu thụ.

Chọn option “Flushing principle” trong phần *Automatic BOM consumption* trên tab *General* khi bắt đầu/kết thúc 1 lệnh sản xuất.

2.5. Calculation group

- Nằm trên tab *Engineer* của form *released product*, dùng để đưa ra các cảnh báo nếu BOM phát hiện các lỗi tính toán có thể sẽ gặp phải. Các điều kiện có thể áp dụng cảnh báo cho hàng hóa:
 - Cảnh báo khi hàng hóa không có BOM đang active.
 - Cảnh báo khi hàng hóa chưa có Route đang active
 - Cảnh báo khi hàng hóa trong BOM line đang có số lượng là 0
 - Cảnh báo khi hàng hóa trong BOM line đang không có chi phí, hoặc chưa ghi nhận chi phí.
 - Khi hàng hóa trong BOM line có chi phí chưa được cập nhật.
 - Cảnh báo khi hàng hóa trong BOM line có tỉ lệ lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng.
- Để cập nhật trạng thái xử lý lệnh sản xuất thì Calculation Group là bước đầu tiên sau khi tạo đơn hàng sản xuất.
- Có thể truy cập Calculation groups như sau:
Inventory management> Setup> Costing> Calculation groups

3. ĐỊNH MỨC NGUYÊN VẬT LIỆU - BOM

3.1. Khái quát về định mức nguyên vật liệu

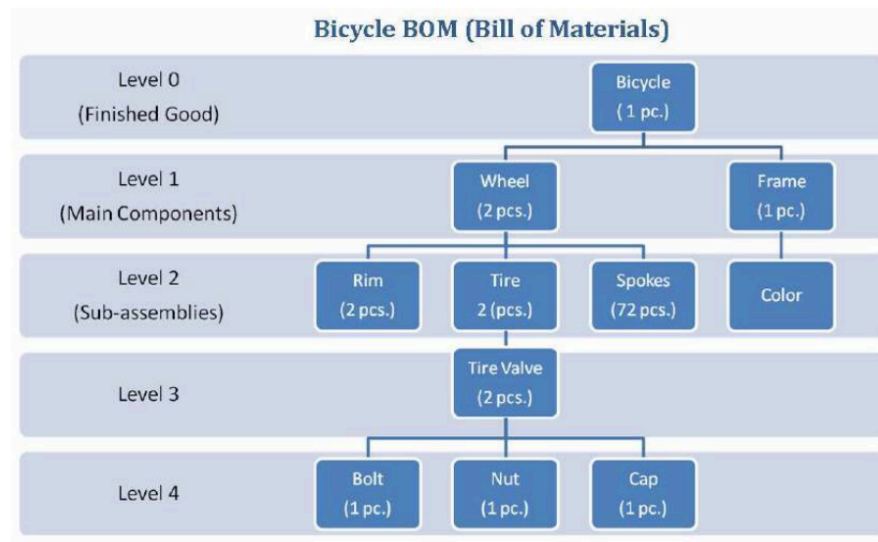
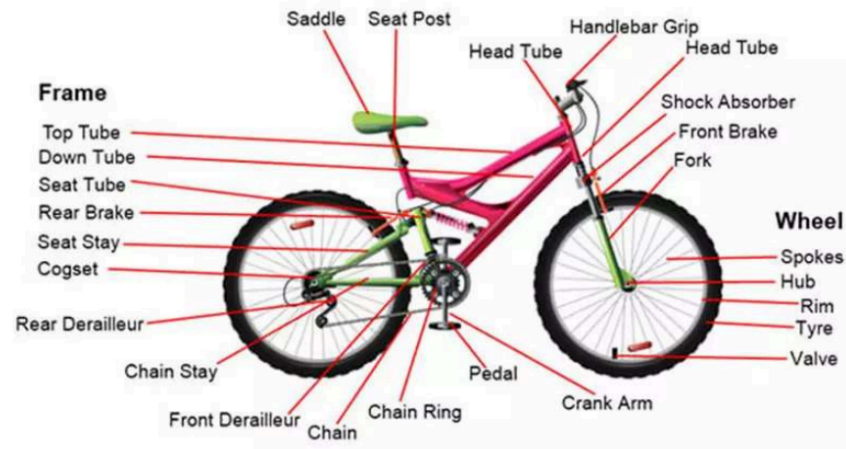
- **Định mức nguyên vật liệu - BOM** là một danh sách bao gồm các thành phần và số lượng từng thành phần cần thiết để xây dựng, sản xuất hoặc sửa chữa sản phẩm /dịch vụ.
- **Mục đích chính của BOM:** xác định các thành phần cần có, số lượng cần thiết để tạo nên thành phẩm.
- **3 loại BOM phổ biến:**
 - + *Manufacturing Bill of Materials (mBOM)*: Là loại BOM được doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất. mBOM liệt kê tất cả các bộ phận và quá trình lắp ráp cần thiết để sản xuất một sản phẩm hoàn chỉnh.

- + *Engineering Bill of Materials (eBOM)*: Là loại BOM thường được sử dụng trong giai đoạn nghiên cứu, thiết kế và chế tạo sản phẩm mới. eBOM liệt kê các bộ phận và quá trình lắp ráp theo thiết kế từ các nhóm kỹ thuật.
- + *Sales BOM (sBOM)*: Là loại BOM thường được sử dụng trong quá trình bán hàng. sBOM liệt kê chi tiết các nguyên vật liệu trước khi sản phẩm bước vào giai đoạn lắp ráp hoàn thiện.
- **Các loại BOM khác:**
- + *Production BOM*: BOM dành cho quá trình sản xuất, liệt kê các thành phần cần thiết cho việc sản xuất sản phẩm.
- *Configurable BOM*: BOM có thể cấu hình, thích ứng với nhiều phiên bản sản phẩm khác nhau.
- *Designing BOM*: BOM dành cho thiết kế, mô tả các thành phần của sản phẩm trong giai đoạn thiết kế.
- *Support BOM*: BOM hỗ trợ, mô tả các thành phần hỗ trợ bảo trì và sửa chữa sản phẩm.
- *Maintenance BOM*: BOM bảo trì, liệt kê các thành phần cần thiết cho việc bảo trì và sửa chữa sản phẩm.

3.2. Ví dụ thực tế về định mức nguyên vật liệu

Để sản xuất ra 1 chiếc xe đạp leo núi, cần có BOM liệt kê chi tiết tất cả các bộ phận quan trọng của xe đạp địa hình.

Parts of a Mountain Bike



3.3. Cấu trúc định mức nguyên vật liệu

Hàng hóa trong một BOM vẫn có thể được cấu thành từ các thành phần khác, chính vì thế cần có thêm một cái BOM khác cho các thành phần ấy. Do đó có thể xem các item này là BOM thứ cấp.

Nếu phân loại theo cấu trúc, BOM có 2 loại:

- **Single-Level:** Là loại cấu trúc quản lý các sản phẩm đơn giản, chỉ liệt kê các thành phần được sử dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất sản phẩm. Nhược điểm là cấu trúc này không phù hợp với các sản phẩm phức tạp.



- **Multi-Level:** Multi-Level BOM ra đời để khắc phục nhược điểm của Single-Level BOM, là loại cấu trúc quản lý các sản phẩm phức tạp hơn. Một thành phẩm được tạo ra sẽ được quản lý bởi các BOM mẹ và con.



3.4. Quản lý định mức nguyên vật liệu

Có thể truy cập BOM bằng 2 cách:

- Từ form *released product*: Product information management> Common> Released products, button BOM/Lines on the action pane tab Engineer
- Từ menu: Inventory management> Common> Bills of materials

Quản lý BOM liên quan đến việc tận dụng nhân lực, quy trình và công nghệ để quản lý hiệu quả định mức nguyên vật liệu của doanh nghiệp, bao gồm các chiến lược truyền đạt trạng thái BOM tới các bên, lập kế hoạch sản xuất và bất kỳ hệ thống nào dùng để tối ưu hóa quy trình lắp ráp.

Việc quản lý các BOM là điều cần thiết đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc quản lý BOM là bài toán khó cho hầu hết các doanh nghiệp. Trước kia, Excel là công cụ quản lý BOM hiệu quả do quá trình triển khai nhanh chóng, tốn ít chi phí cho giấy phép và hầu hết mọi người đã làm quen với bảng tính. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển và mở rộng quy mô, doanh nghiệp bắt đầu có các nhu cầu tích hợp, chia sẻ dữ

liệu, bảo mật,... Do đó các phần mềm dần trở nên quan trọng cho việc quản lý BOM hiệu quả và Microsoft Dynamics đã đáp ứng được nhu cầu đó.

BOM	Name	Site	Item group	Approved by	Approved
BM00001	BOM M2400S	HQ	FP	E001	☒
BM00002	BOM for housing M2400S	HQ	SP	E001	☒
BM00003	BOM V2400S		FP	E001	☒
BM00004	M2400S (Subcontracted, starting from 100 pieces)	HQ	FP	E001	☒

Item number	Size	Color	Site	From date	To date	From qty.	Active	Approved by	Approved
1001			HQ			100.00	☒	E001	☒

Hình trên cho thấy, cấu trúc BOM gồm 2 phần:

- Phần trên của form: Hiển thị danh sách các BOM hiện có
- Phần dưới của form: Hiển thị các thành phẩm của 1 BOM được chọn

3.5. BOM lines

BOM lines bao gồm các nguyên vật liệu thô và bộ phận cần để sản xuất ra thành phẩm.

Lấy ví dụ về một công ty sản xuất. Muốn sản xuất một sản phẩm mới, cần xác định các linh kiện, nguyên liệu cần thiết. Khi đó cần tạo ra 1 BOM mới cho sản phẩm đó, sau đó cần tạo ra các BOM line cho nó.

Khi tạo các BOM line, cần xác định được các thông số cần thiết, bao gồm:

- Item Number (Mã hàng):
- Quantity (Số lượng)
- Site (Khu vực)
- Các thông số khác (Size, Color, Type)

*Lưu ý: Cần nhập tối thiểu *Item Number* và *Quantity* để có thể tạo được BOM line.

Ngoài ra khi tạo BOM lines cần lưu ý. Có 2 field quan trọng trên tab *General* của form BOM lines:

- Operation Number: Phụ thuộc vào lộ trình của thành phẩm
- Line Type: Bao gồm các option sau
- + Item: Các mặt hàng cần quản lý (nguyên vật liệu, thành phẩm,...)
- + Phantom (Mặt hàng ảo)
- + Pegged supply: Là eo liên kết các thành phần sub-BOM và BOM lines lại với nhau, nhưng vẫn tách ra riêng biệt.
- + Vendor (Nhà cung cấp)

3.6. Phê duyệt và kích hoạt BOM

Chọn *Approve* khi cần phê duyệt BOM và gán BOM cho thành phẩm ở thanh công cụ bên trên và bên dưới form BOM. Nếu phê duyệt BOM ở thanh công cụ bên dưới trước BOM ở thanh công cụ bên trên, 1 checkbox sẽ hiện ra option phê duyệt BOM song song với BOM version.

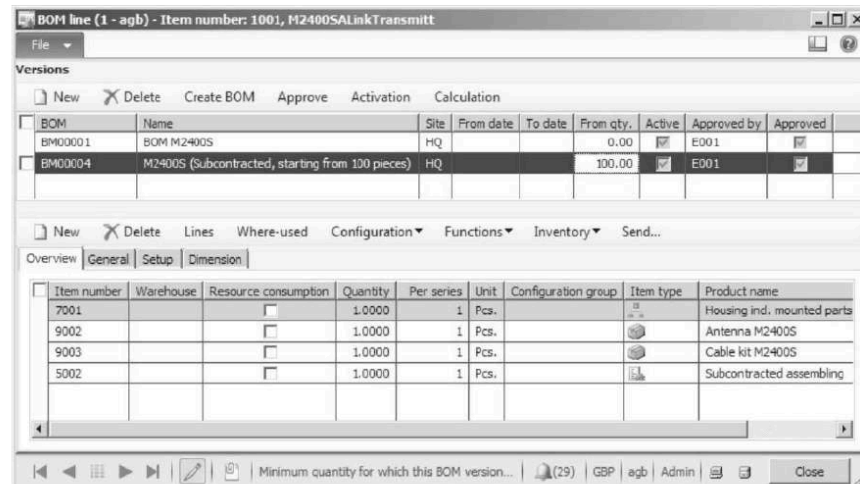
Nếu muốn mặc định BOM trong đơn hàng sản xuất và hoạch định tổng thể (master planning), click vào nút *Activation* để kích hoạt BOM. Sau khi kích hoạt, BOM sẽ hiển thị dấu tích trong cột *Active*.

3.7. Định mức nguyên vật liệu trong Released Product

Có thể truy cập BOM trong Released Product như sau: Product information management> Common> Released products.

Nếu một BOM được gán với nhiều item, thì việc sửa đổi BOM sẽ áp dụng cho tất cả các item khác.

Form BOM truy cập từ form released product hiển thị trực tiếp các BOM line của BOM đã chọn ở phần dưới của form.

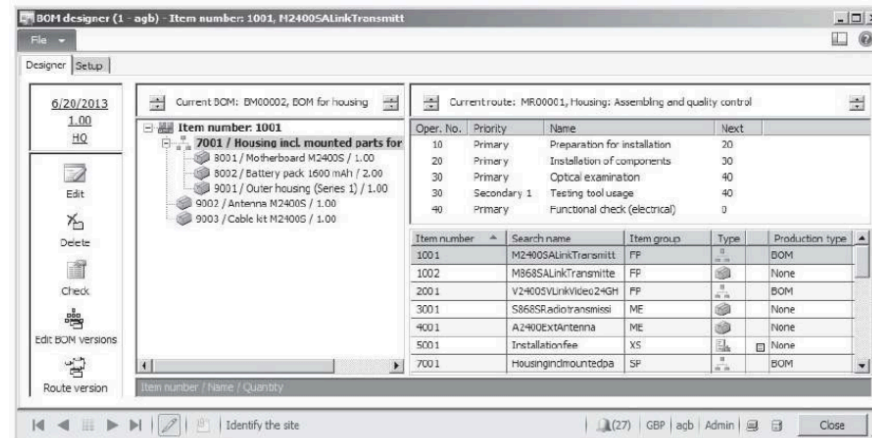


Tạo 1 BOM bằng nút Create BOM tại phần bảng phía trên hoặc có thể chọn những BOM đã được tạo sẵn, thêm vào bằng cách chọn “New”.

Như đã nói ở phía trên, các sản phẩm, hàng hóa thuộc về process manufacturing (đồ ăn, hóa chất,...) thì hãy liên kết nó với chức năng Formulas thay vì để là BOM. Để tùy chỉnh Formulas chọn Inventory management>Common> Formula và quá trình diễn sẽ tương tự như BOM.

3.8. BOM Designer

- Một cách khác để có thể xem và chỉnh sửa các BOM là thông qua BOM Designer khi các thao tác trong đây sẽ dễ dàng hơn và bảng hiển thị các thành phần và cấu trúc của BOM sẽ trực quan hơn cho người dùng thực hiện.
- Có thể truy cập BOM designer bằng cách click *BOM/Designer* trên tab *Engineer* của form *released product* hoặc click *Designer* trên dải thanh công cụ của form BOM.



- BOM designer cho thấy thành phẩm và các thành phần của BOM được thể hiện dưới dạng Multi-level. Nếu muốn thêm các thành phần mới vào cấu trúc của BOM, bạn chỉ cần click giữ chuột vào thành phần muốn thêm vào và kéo thả vào tầng cấu trúc bạn mong muốn.
- Nếu truy cập BOM designer từ form released product, hiển thị cả BOM và cả Route của item đã chọn.
- Cách thay đổi cài đặt hiển thị trong BOM Designer: chuyển sang tab Setup, chọn “Selected/Active” hoặc “Selected” để xem các phiên bản BOM khác. Sau đó, chọn “Selected” → Edit BOM Versions trên tab Engineer rồi chọn BOM thích hợp và chọn Select trên thanh công cụ trước khi đóng biểu mẫu.

3.9. Where-Used

Mục Where-Used cho biết các thành phần bạn muốn xem đang được ghi nhận trong những BOM nào và tạo thành những thành phẩm nào. Có thể truy cập form *where-used* bằng cách click *BOM/Where-used* trên tab *Engineer* của form *released product* sau khi chọn thành phần cụ thể của BOM.

RESOURCES AND ROUTES

1. Đơn vị trong sản xuất và nhóm nguồn lực (Production Units and Resource Groups).

Các đơn vị sản xuất đại diện cho các nhà máy để quản lý năng lực. Trong một đơn vị sản

xuất, các nhóm nguồn lực thu thập nguồn lực theo cách tổ chức vật lý trong phân xưởng.

Các tài nguyên trong một nhóm tài nguyên có thể thể hiện các khả năng khác nhau và

không cần phải thay thế cho nhau.

5.3.1.1 Production Unit

Đơn vị sản xuất đề cập đến quản lý năng suất được quản lý tác biệt với việc lưu trữ dimension “site” đề cập đến quản lý nguyên liệu. Nhiều nhóm đơn vị sản xuất có thể được liên kết với một “site” chung.

Việc thiết lập đơn vị quản lý là tùy chọn. Để tạo một đơn vị sản xuất, truy cập biểu mẫu Production control> Setup> Production> Production units và nhập ID, tên, site của đơn vị sản xuất mới. Trên tab General, có thể tùy chọn nhập kho xuất hàng áp dụng cho các dòng BOM có đánh dấu trong hộp chọn "Resource consumption" (Tiêu thụ tài nguyên).

Liên kết nhóm tài nguyên với đơn vị sản xuất, truy cập biểu mẫu nhóm tài nguyên (Organization administration> Common> Resources> Resource groups. Đơn vị sản xuất (Production units) không được bao gồm trong các giao dịch kiểm kê (inventory transactions), nhưng chúng có sẵn để lọc/sắp xếp trong các biểu mẫu kiểm soát sản xuất phù hợp (e.g. Production control>Common> Current operations).

5.3.1.2 Resource Group and Resource Assignment

Nhóm tài nguyên trong Dynamics AX phản ánh tổ chức vật lý của tài nguyên và phục vụ cho mục đích sau:

- Cấu trúc nguồn lực: liên kết nguồn lực với đơn vị sản xuất, site và nhà kho
- Lên kế hoạch vận hành: Lập kế hoạch năng lực ở cấp nhóm nguồn lực

Phân bổ nguồn lực cho các nhóm nguồn lực có hiệu lực theo ngày tháng, cung cấp tùy chọn quản lý các thay đổi về tổ chức và theo mùa. Vào một ngày nhất định, một tài nguyên có thể không là thành phần của nhiều nhóm tài nguyên.

Khi tạo tài nguyên mới hoặc khi tách tài nguyên khỏi nhóm tài nguyên (đặt ngày hết hạn), tài nguyên đó không phải là thành phần của bất kỳ nhóm nào. Do các cài đặt bắt buộc nên việc lập lịch trình nguồn lực chỉ bao gồm các nguồn lực được gán cho một nhóm nguồn lực.

5.3.1.3 Managing Resource Group

Chỉnh sửa nhóm nguồn lực, truy cập biểu mẫu Organization administration> Common> Resources> Resource groups. Để chèn một nhóm mới, click vào nút New/Resource group trên bảng action và nhập id, tên, site.

Trên tab General của biểu mẫu nhóm tài nguyên, tùy ý chỉ định một đơn vị sản xuất. Kho đầu vào (Input warehouse) xác định kho để sử dụng các dòng danh sách vật liệu (BOM lines) được đánh dấu tích trong ô "Tiêu thụ tài nguyên" (Resource consumption) (bỏ qua mặc định của đơn vị sản xuất được áp dụng).

Các thông số khác như lập lịch (scheduling) và thiết lập tác vụ (operation settings) tương ứng với các thiết lập tương đương trên tài nguyên trong biểu mẫu tài nguyên (xem phần 5.3.2 bên dưới).

Tab Tài nguyên (Resources) của nhóm tài nguyên hiển thị danh sách các tài nguyên đã là thành phần của nhóm, đồng thời cho phép gán thêm tài nguyên bằng cách nhấp vào nút Thêm (Add) trong thanh hành động (action pane strip) của tab này. Để xem các tài nguyên đã được gán trước đó, hãy nhấp vào nút Xem/Tất cả (View/All).

Ngoài ra, thay vì gán tài nguyên cho nhóm tài nguyên trong biểu mẫu nhóm tài nguyên, có thể bắt đầu trong biểu mẫu tài nguyên và chọn nhóm tài nguyên cho một tài nguyên ở đó.

Bằng cách chọn checkbox Work Cell trên tab General trong biểu mẫu nhóm nguồn lực, cho biết nhóm tài nguyên này được sử dụng cho Lean Manufacturing (Sản xuất tinh gọn) và không áp dụng cho các tác nghiệp và lệnh sản xuất rời rạc (discrete manufacturing).

Trong trường hợp này, tab Work cell capacity sẽ cho phép bạn chỉnh sửa công suất dành riêng cho sản xuất tinh gọn.

5.3.1.4 Working Time Calendars and Templates

Lịch thời gian làm việc được chỉ định xác định giờ hoạt động của một hoặc một nhóm nguồn lực. Vì vậy, năng suất sẵn có là kết quả của lịch thời gian làm việc và phần trăm hiệu quả.

Lịch chỉ định cho nhóm nguồn lực có sẵn trực tiếp trên bản ghi nhóm nguồn lực. Đối với nguồn lực, việc phân công lịch được chỉ định trên thanh phân công nguồn lực (gán nguồn lực cho nhóm nguồn lực) chứ không phải trực tiếp trên bản ghi nguồn lực.

Nếu bạn muốn gán lịch cho một nhóm tài nguyên, hãy truy cập tab Lịch của biểu mẫu nhóm tài nguyên. Việc chỉ định lịch có hiệu lực theo ngày, cung cấp tùy chọn ghi lại sự thay đổi của lịch trong tương lai – ví dụ: thay đổi thời gian làm việc của một nhóm tài nguyên cụ thể từ giờ làm việc thông thường sang hoạt động 24 giờ.

Trước khi chỉ định một lịch cho một nhóm tài nguyên, lịch phải được thiết lập trong biểu mẫu Organization management> Common> Calendars> Calendars. Nếu muốn lập lịch mới, chèn một bản ghi mới vào biểu mẫu lịch bằng cách click vào nút New hoặc sao chép một lịch đã tồn tại bằng cách nhấn nút Copy calender.

Để chỉ định ngày và giờ làm việc, nhấn nút Working times trong biểu mẫu lịch, chèn các ngày cá nhân trong thanh trên và nhập giờ làm việc cụ thể trong một ngày ở thanh phía dưới. Hoặc, tạo ngày giờ làm việc tự động bằng cách chọn nút Compose working times trong biểu mẫu giờ làm việc.

Điều kiện tiên quyết của chỉ định ngày giờ tự động là phải thiết lập working time templates. Working time templates are available in the form

Organization management> Common> Calendars> Working time templates, nơi bạn có thể chỉ định giờ làm việc hàng tuần trên các tab từ Thứ Hai đến Chủ Nhật sau khi chọn mẫu thích hợp trên tab General.

Khi thực hiện hoạt động Compose working times trong biểu mẫu thời gian làm việc, hãy chọn mẫu thời gian làm việc để đặt thời gian làm việc hàng ngày mặc định.

5.3.1.5 New in Dynamics AX 2012

Mô hình vận hành nguồn lực (Operation Resource) mới, đổi thuật ngữ “Work center” thành “Resource”. Mô hình mới phân bổ nguồn lực theo ngày cho các nhóm nguồn lực hiệu quả và linh hoạt hơn.

2. Nguồn lực và năng lực sản xuất (Resources and Capabilities).

Resources là cấp thấp nhất để quản lý năng lực sản xuất trong Dynamic AX

Capabilities là khả năng của một nguồn lực để thực hiện một hoạt động sản xuất cụ thể.

Một nguồn lực hoạt động có thể có nhiều Capability và một Capability có thể được gán cho nhiều nguồn lực.

2.1 Managing Resources (Quản lý nguồn lực)

Để điều chỉnh nguồn lực, cần truy cập vào Organization administration> Common>

Resources> Resources. Nếu muốn thêm nguồn lực mới, thì nguồn lực đó phải là duy nhất (chưa có trong dữ liệu trước đó).

Có 5 loại nguồn lực:

- Machine – General default, for production machines
- Human resources – Linking workers from the human resources module
- Tool – Device, often subject to wear through usage
- Location – Represents physical space (independent from warehouse locations)
- Vendor – External resource, for subcontracting

Trong một số trường hợp nếu không yêu cầu tách biệt giữa máy móc và nhân viên vận hành máy thì chúng ta có thể quản lý trong nguồn lực chung thuộc “Machine”. Nếu bạn muốn quản lý thiết bị hãy nhập tool usage làm thao tác phụ trong routes (được đề cập rõ ở phần 5.3.3)

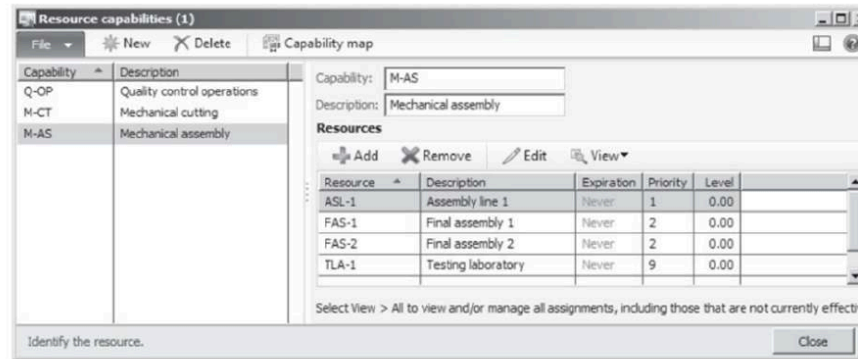
Trên tab Resource groups chúng ta có thể xem và thay đổi nhóm nguồn lực và lịch phân công của nguồn lực. Để thay đổi nhiệm vụ của nhóm, chọn nút Maintain/Add to resource group trong khung hoạt động. Mặc định lịch trong assignment line là lịch của nhóm nguồn lực.

2.2 Resource Capabilities

- Resource Capabilities mô tả những nguồn lực sản xuất.

- Trong quá trình lập kế hoạch, các yêu cầu của công việc và điều hành sản xuất phải phù hợp với khả năng của các nguồn lực có sẵn.

Việc chia Capabilities có hiệu lực theo ngày. Khi thực hiện thiết đặt lịch công việc, Dynamics AX tìm kiếm nguồn lực có thể áp dụng với mức ưu tiên thấp nhất ('1' được chọn đầu tiên)



Hình 5-11: Quản lý khả năng ở dạng khả năng

Để thiết lập Capabilities truy cập vào Organization administration> Common> Resources> Resource capabilities

2.3 Resource Scheduling

Là tập hợp các hoạt động và phương pháp được sử dụng để phân công hiệu quả các nguồn lực của tổ chức cho công việc, nhiệm vụ hoặc dự án, đồng thời lên lịch ngày bắt đầu và kết thúc cho từng nhiệm vụ hoặc dự án trên nguồn lực sẵn có.

Có 2 loại lập kế hoạch nguồn lực, có thể vận hành thay thế hoặc nối tiếp nhau:

1. Operations scheduling (lập kế hoạch hoạt động)

Là lập lịch trình sơ bộ, tính toán thời gian sản xuất mỗi ngày.

Bằng cách sử dụng lập lịch hoạt động, bạn có thể đạt được các mục tiêu sau:

- Kiểm soát phương pháp lập kế hoạch bằng cách lập lịch tiến hoặc lùi từ một ngày nhất định.

- Tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực
- Tối ưu hóa việc sử dụng nguyên vật liệu.

- Lên lịch và đồng bộ hóa các sản phẩm tham khảo.
- 2. Job scheduling (lập kế hoạch công việc).
 - Lên lịch cho từng công việc hoặc đơn đặt hàng và kiểm soát hoạt động sản xuất.
 - Các công việc này sau đó được gán các tài nguyên cần thiết để thực hiện chúng.
 - Lập lịch công việc cũng cho phép bạn đồng bộ hóa tất cả các công việc có liên quan đến công việc được lên lịch.
 - Thời gian chỉ định có thể là thời gian bắt đầu hoặc thời gian kết thúc, tùy thuộc vào phương pháp lập lịch.

2.4 Cài đặt Capacity trên Resource

Trên tab General của resource form, nhập Efficiency percentage (phần trăm hiệu quả) của nguồn lực để giảm hoặc tăng thời gian dự kiến của route. Giá trị mặc định cho phần trăm hiệu quả là 100.

Nếu tạo một tài nguyên, ví dụ: nhanh hơn 25% so với các tài nguyên khác, nhập 125 vào Efficiency percentage. Việc lập lịch trình cho một hoạt động thường kéo dài 10 giờ đối với tài nguyên này dẫn đến thời gian được lên lịch chỉ là 8 giờ ($= 10 * 100/125$).

Finite capacity: Công suất hữu hạn được áp dụng cho việc lập kế hoạch hoạt động.

Nếu hộp kiểm này được chọn, Dynamics AX sẽ không lên lịch hoạt động của nhiều đơn hàng để chạy cùng lúc trên tài nguyên đó. Mặt khác, lập kế hoạch sẽ tính toán từng lệnh sản xuất riêng biệt mà không xem xét các đơn hàng khác trên cùng một nguồn lực. Trong hầu hết các trường hợp, năng lực hữu hạn chỉ áp dụng cho các nguồn lực được chọn và các nhóm nguồn lực có năng lực hạn chế không có sẵn để tăng (ví dụ: theo giờ làm thêm).

Capacity unit: Đơn vị thời gian để lập kế hoạch thường là giờ, nếu người dùng muốn nhập một đơn vị Resource khác thì có thể nhập hệ số chuyển đổi tại nhóm trường Times trên tab Operation.

Ví dụ: nếu thời gian được nhập trong các kế hoạch được tính bằng phút, hãy chèn $1/60 = 0,0167$ vào trường Hours/time.

Nếu một Resource cụ thể không áp dụng đơn vị thời gian cho đơn vị đo lường, tùy ý chọn Capacity unit trên tab General.

Các trường khác trên tab Operation trong resource form chứa các giá trị mặc định cho hoạt động route. Các giá trị mặc định này áp dụng khi chọn nguồn lực hoặc nhóm nguồn lực làm nguồn lực tính phí trong hoạt động định tuyến.

2.5 Settings for Ledger Integration (Cài đặt để tích hợp sổ cái)

Tab Ledger trong resource form chứa các tài khoản chính áp dụng cho việc tiêu thụ. Khi đăng route card hoặc job card journal trong sản xuất, Dynamics AX đăng song song lượng chi phí của thời gian làm việc đã sử dụng vào các tài khoản chính được chỉ định trong nhóm trường Accounts-WIP của resource form.

Khi tính giá thành và kết thúc lệnh sản xuất, các giao dịch trong ledger sẽ được đăng vào các

tài khoản trong nhóm trường Accounts-Costing.

Cài đặt Ledger chỉ áp dụng nếu tùy chọn “Item and resource” được chọn trong trường tra cứu Ledger posting của lệnh sản xuất (xem phần 9.6.3).

Nếu tùy chọn “Item and category” được chọn, các loại chi phí trong kế hoạch hoạt động sẽ xác định các tài khoản chính áp dụng.

2.6 Tính năng mới trong Dynamics AX 2012

Là một phần của mô hình tài nguyên hoạt động mới, các khả năng được chia sẻ sẽ thay thế và mở rộng đáng kể chức năng nhóm nhiệm vụ của các phiên bản trước.

3. Lộ trình và hoạt động (Routes and Operations).

Định nghĩa:

Routes (Định tuyến):

- Routes xác định các hoạt động cần thiết để sản xuất một mặt hàng.
- Chúng là phần bổ sung cho danh mục vật liệu, trong đó có chứa các vật

liệu cần thiết.

- Một hoạt động trong một Route được gắn với một resource cụ thể.

Để miêu tả đầy đủ một quy trình sản xuất thì Routes (định tuyến) cần có những dữ liệu sau:

- Hoạt động sản xuất, liên quan đến vận hành quy trình sản xuất
- Nhà cung cấp năng lực: Liên quan đến các yêu cầu về nguồn lực như lao

động, tài chính,...

- Trình tự thao tác – Thao tác tiếp theo (Next)
- Thời gian tiêu thụ: Liên quan đến thời gian thiết lập, thời gian chạy cho

một hoạt động trong khi sản xuất. Ví dụ như trong quy trình sản xuất hạt điều thì quy trình rang điều sẽ cần mất bao nhiêu thời gian để tối ưu thời gian cũng như hạt điều vẫn đạt được chất lượng.

- Finished item – Item number in route assignment (route version): Mục đã hoàn thành – Số hạng mục trong phân công tuyến đường (phiên bản tuyến đường)

- Vật liệu cần thiết: Liên quan đến các công việc được giao trong dây chuyền BOM, dây chuyền BOM này chúng ta đã được học ở phần giới thiệu, nó liên quan đến việc tính toán số lượng nguyên vật liệu trong sản xuất.

Ví dụ:

Route: 020 - A4 White Paper

Operation number	Description	Work Center	Run Time
1	Cook materials	Pot	5 hours
2	Grinding powder	Crusher	3 hours
3	Pressing & Drying	Press and dryer	2 minutes

Route: 021 - A4 Color Paper

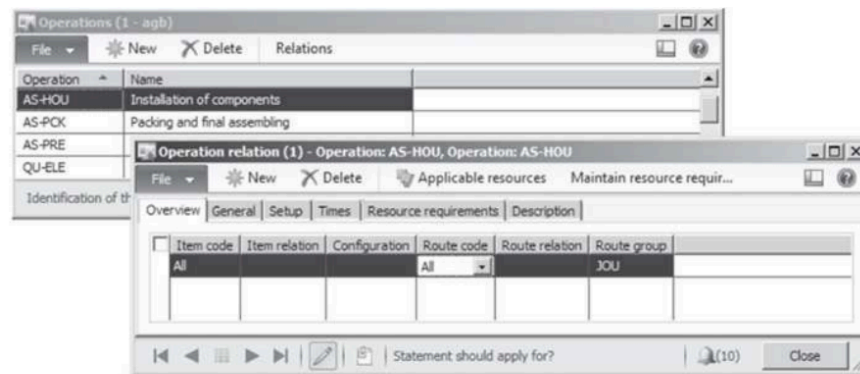
Operation number	Description	Work Center	Run Time
1	Cook materials	Pot	5 hours
2	Grinding powder	Crusher	3 hours
3	Mix Color	Mixer	30 minutes
4	Pressing & Drying	Press and dryer	2 minutes

Route: 020 - A4 White Paper			
Operation number	Description	Work Center	Run Time
1	Cook materials	Pot	5 hours
2	Grinding powder	Crusher	3 hours
3	Pressing & Drying	Press and dryer	2 minutes
Route: 021 - A4 Color Paper			
Operation number	Description	Work Center	Run Time
1	Cook materials	Pot	5 hours
2	Grinding powder	Crusher	3 hours
3	Mix Color	Mixer	30 minutes
4	Pressing & Drying	Press and dryer	2 minutes

Cả hai Route sản xuất được đề cập đều chứa các Operation giống nhau gắn liền với cùng một Resource và chỉ khác nhau về thời gian chạy.

3.1 Managing Operations (quản lý hoạt động)

Quy trình mở: Production control> Setup> Routes> Operations

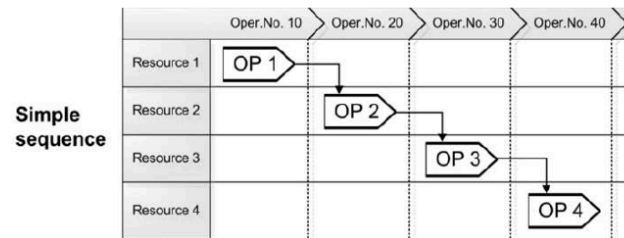


- Các (operations) độc lập với các (Routes) định tuyến, chỉ chứa mã nhận dạng duy nhất và tên để mô tả hoạt động được thực hiện.
- Để xem và chỉnh sửa chi tiết thao tác click vào Relations:
- + General: Để nhập chi tiết hoạt động ở mức chung, hãy chọn “All” in the columns Item code and Route code on the tab Overview
- + Route-specific: được thể hiện ở hai phần là the Route code và the route number.

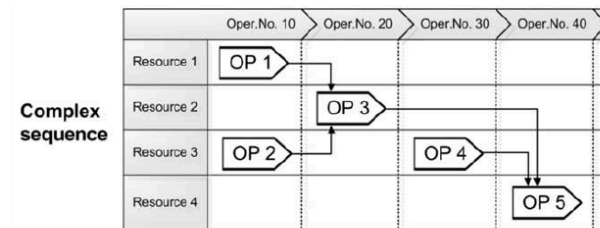
3.2 Operation Sequence (Trình tự thao tác)

Được phân biệt thành hai trình tự: (Simple sequence) Trình tự đơn giản và (Complex sequence) trình tự phức tạp

- Đối với trình tự đơn giản (Simple sequence) có thể hiểu như các hoạt động được thực hiện một cách lần lượt, hết hoạt động này mới tới hoạt động khác.



- Đối với trình tự phức tạp (Complex sequence): Thì các hoạt động phức tạp hơn, sẽ có những hoạt động được thực hiện song song rồi mới chuyển qua hoạt động khác.



Các thao tác được thực hiện song song trên nhiều tài nguyên đều có sẵn. Nếu các tùy chọn có sẵn trong lộ trình không đáp ứng được yêu cầu cụ thể của bạn, hãy

thiết lập cấp độ trung gian của một mặt hàng bán thành phẩm ảo trong cấu trúc của thành phẩm. Loại dòng của dòng BOM chứa vật phẩm ảo phải là “Pegged supply” để kết nối trực tiếp lệnh sản xuất bán thành phẩm ảo với lệnh sản xuất thành phẩm.

3.3 Managing Routes

Managing Routes (Quản lý tuyến đường) trong Dynamics AX tương tự như quản lý hóa đơn nguyên vật liệu, bao gồm cả cách truy cập vào biểu mẫu Dynamics AX. Truy cập từ hai cách:

- Từ the released product (Product information management> Common> Released products, button View/Route on the action pane tab Engineer)

- Từ the menu (Production control> Common> Routes> All routes)

Nếu truy cập từ mục Menu, Dynamics AX sẽ hiển thị các Routes. Chọn Maintain/Route versions sẽ mở ra biểu mẫu chi tiết của các Routes cụ thể

Để truy cập các hoạt động của Routes hãy nhấp vào nút Maintain/Edit hoặc double-click a route record trong trang danh sách.

The route form hiển thị danh sách các hoạt động cho route đã chọn ở khung phía

trên. Ở khung bên dưới của The route form, bạn có thể chỉnh sửa các mối quan hệ hoạt động của hoạt động đã chọn ở khung phía trên.

3.4 Creating a Route

Trong the routes list page, tạo tuyến đường bằng cách nhấn nút New/Route. Trong biểu mẫu này, the route number sẽ được nhập thủ công.

Routes and route assignments (Versions) phải được phê duyệt trước khi sẵn sàng cho đơn hàng sản xuất.

- Để phê duyệt một Routes chọn nút Approve trong khung hành động của the route list page or detail form.

- Để phê duyệt route assignments (Versions) chọn nút Approve trong dải ngăn tác vụ của tab Versions trong form chi tiết routes.

Nếu bạn muốn đặt mặc định Routes trong đơn hàng sản xuất và trong lịch trình tổng thể, hãy kích hoạt the route version bằng cách nhấp vào nút Approve.

3.5 Route Operations

- Nếu truy cập tuyến đường từ trang danh sách tuyến đường, trình tự hoạt động của tuyến đường sẽ hiển thị ở khung phía trên của biểu mẫu. Đảm bảo khung phía trên được chọn, chèn thao tác tuyến mới bằng cách nhấn phím tắt Ctrl+N hoặc chọn lệnh File/New trong menu trang sức.

- Sau khi chọn số thao tác ở cột Oper.No., chọn thao tác áp dụng trong cột Operation. Chi tiết hoạt động (operation relations) có sẵn ở khung bên dưới của biểu mẫu.

- Nếu mối quan hệ hoạt động chung – được biểu thị bằng tùy chọn “All” trong Route

Code – tồn tại cho thao tác đã chọn, nó hiển thị ở khung bên dưới của biểu mẫu lộ trình sau khi lưu bản ghi ở khung phía trên. Nếu bạn thay đổi dữ liệu của mối quan hệ hoạt động chung trong biểu mẫu tuyến đường, hãy nhớ rằng những thay đổi này áp dụng cho tất cả các tuyến đường tham chiếu đến mối quan hệ hoạt động chung cụ thể.

- Nếu bạn muốn đăng ký route-specific của tuyến đường cụ thể, hãy chèn một dòng cho mỗi quan hệ hoạt động mới ở khung bên dưới của tuyến đường từ đó. Khi chèn quan hệ hoạt động này, hãy chọn tùy chọn “Route” trong cột Route code và nhập dữ liệu cần thiết trên các tab khác của khung bên dưới.

3.6 Routes in the Released Product

- Để thay thế menu item => truy cập routes từ released product form: (Product information management> Common> Released products)

- Chọn nút View/Route trên khung Engineer bảng released product.

Sau khi chọn mục đã hoàn thành sẽ mở routes form, hiển thị các routes được chi

định cho mục này.

Route (1) - Item number: 7001, Housing: Assembling and quality control, Item number: 7001

File

Versions

New Delete Create route Copy route Update route Approve Activation Route feasibility

Route number	Name	Site	From date	To date	From qty.	Active	Approved by	Approved
MR00001	Housing: Assembling and quality control	HQ			0.00	✓	E001	✓

New Delete Copy and edit relation Delete relation Applicable resources Maintain resource requir...

Overview General Setup Times Resource requirements Description

Oper. No.	Priority	Operation	Run time	Process qty.	Next	Route group	Item code	Route code	Configuration
10	Primary	AS-PRE	0.01	1.00	20	JOU	All	Route	
20	Primary	AS-HOU	0.10	1.00	30	JOU	All	Al	
30	Primary	QU-OPT	0.01	1.00	40	AUT	All	Route	
30	Secondary 1	QU-TTU	0.01	1.00	40	AUT	All	Route	
40	Primary	QU-ELE	0.05	1.00	0	AUT	All	Route	

The route relation applies for a specific route (Route) or all routes (All)? (10) Close

3.7 Route Groups

Tăng mức tiêu thụ thời gian hoạt động: Route group ở tab Overview

Để truy cập cài đặt Route Group: Production control > Setup > Routes > Route groups.

Để đăng bài tự động trong Route groups, các hộp kiểm như Setup time, Run time and Quantity ở mục Automatic route consumption trên tab General phải được chọn.

Ngoài ra, hãy xóa các hộp kiểm trong cột Job management trên tab Setup (mức tiêu thụ tự động được đăng thông qua route cards).

Đối với các hoạt động thông thường, hãy chọn các hộp kiểm nếu muốn tính chi phí dựa trên thời gian hoặc hộp kiểm để tính chi phí dựa trên số lượng. Nếu tất cả các hộp kiểm dành cho chi phí đều bị bỏ chọn, Dynamics AX sẽ chỉ tính thời gian nhưng không tính chi phí cho các hoạt động được chỉ định.

3.8 Costing Resource and Cost Categories

Tab Setup trong Route form chứa Costing resource xác định nguồn lực áp dụng cho việc ước tính chi phí của đơn hàng sản xuất. Khi chọn nguồn lực tính phí trong hoạt động tuyến đường, dữ liệu từ nguồn lực mặc định đến Cost categories và các trường trên Tab Times có thể áp dụng.

Cost categories là cài đặt thứ hai ngoài Route group để kiểm soát ước tính chi phí và tính toán chi phí. Có thể chỉ định các loại chi phí khác nhau cho thời gian thiết lập, thời gian chạy và số lượng. Khi chỉ định các loại chi phí, hãy chọn hộp kiểm thích hợp trong Route group để đưa thời gian hoặc số lượng vào tính toán chi phí.

Trong kiểm soát sản xuất, các loại chi phí bắt buộc có sẵn ở dạng Production control> Setup> Routes> Cost categories. Các danh mục này chứa ba cài đặt quan trọng:

- Cost price - Xác định tỷ lệ công suất theo giờ.
- Cost group - Phân loại các loại chi phí trong cột chi phí.
- Ledger-Resources - Xác định tài khoản chính tương tự như cài đặt của Resource , nếu đơn đặt hàng sản xuất áp dụng “Item và category” trong trường tra cứu” Ledger posting”.

3.9 Route Operation Times

Tab Times của các mối quan hệ hoạt động chứa thời gian được phép cho hoạt động, được chia thành setup time, run time, queue times và transit time. Run time chứa thời gian mà công xưởng sẽ xử lý số lượng sản phẩm được nhập vào Quantity qty.

Thời gian xử lý một thao tác được tính theo công thức sau:

$$PROCESSING\ TIME = \frac{Setup\ time + (Run\ time \times Quantity)}{Efficiency\ percentage\ of\ the\ resource}$$

5.6. REPORTING AS FINISHED AND ENDING PRODUCTION

5.6.1. Reporting as Finished - Báo cáo hoàn tất

Báo cáo đã hoàn thành là khi về mặt vật lý đã nhận thành phẩm trong kho. Trong Dynamics AX, có 3 tùy chọn để báo cáo đơn hàng sản xuất đã hoàn thành:

Cập nhật trạng thái đơn hàng – Cập nhật trạng thái đơn hàng sản xuất

Nhật ký sản xuất – Đăng báo cáo dưới dạng nhật ký hoàn thành

Đăng ký thời gian – Báo cáo là đã hoàn thành khi đăng route card hoặc job card

cho thao tác cuối cùng

5.6.1.1. Cập nhật trạng thái đơn hàng - Order Status Update

Để báo cáo đã hoàn thành đơn hàng, nhấp vào Process/Report as finished trên tab Production order của đơn hàng sản xuất hoặc chọn hoạt động định kỳ Production control> Periodic> Production order> Report as finished. Nếu chỉ muốn báo cáo một phần của số lượng đặt hàng, điều chỉnh Good quantity trên tab Overview hoặc General.

Lưu ý:

Báo cáo hoàn thành đăng tiêu thụ tự động item và route.

Trong BOM lines, chọn nguyên tắc flushing “Start” khi bắt đầu đơn hàng sản xuất và “Finish” khi báo cáo đã hoàn thành. Cài đặt này cho phép tiêu thụ một số mặt hàng (item) khi bắt đầu và các item khác khi kết thúc đơn hàng sản xuất.

Route operations không hiển thị tùy chọn này. Đối với tất cả hoạt động đăng tự động, phải quyết định chung cho các đơn hàng sản phẩm là áp dụng đăng bài tự động khi bắt đầu hay khi báo cáo kết thúc. Để tránh đăng trùng lặp, chọn “Route group dependent” trong Automatic route consumption.

5.6.1.3. Nhật ký sản xuất - Production Journal

Ngoài việc cập nhật trạng thái, cũng có thể báo cáo đã hoàn thành bằng cách đăng nhật ký sản xuất. Để truy cập nhật ký, nhấp vào Journals/Report as finished trên tab View hoặc chọn mục menu Production control> Journals> Report as finished.

Đăng báo cáo dưới dạng nhật ký hoàn thiện trong đơn đặt hàng sản xuất hoạt động tương tự như đăng biên nhận sản phẩm trong đơn đặt hàng. Hàng tồn kho thực tế sẽ nhận các item và số lượng trong kho sau đó sẽ bao gồm số lượng nhận được.

5.6.1.4. Tích hợp sổ cái - Ledger Integration

Nếu muốn đăng các mục để thanh toán bù trừ tài khoản trong sổ cái chung khi báo cáo đã hoàn tất, việc tích hợp sổ cái phải được kích hoạt để báo cáo đã hoàn tất. Với mục đích này, chọn Post report as finished in ledger trên tab General của các thông số kiểm soát sản xuất. Ngoài ra, phải chọn Post physical inventory trên tab Setup trong item model group của item đã hoàn thành. Các giao dịch trong sổ cái chung sẽ bị đảo ngược khi kết thúc và tính chi phí cho đơn hàng sản xuất.

5.6.2. Ending and Costing

5.6.2.1. Ending

Ending là việc kết thúc một đơn hàng sản xuất.

Lưu ý: Không nên kết thúc đơn hàng cho đến khi chắc chắn rằng tất cả các giao dịch đã được đăng vì không thể đăng bất kỳ giao dịch nào cho một đơn hàng đã đóng.

Thực hiện: Nhấp vào nút Process/End trên tab Production order. Nếu muốn kết thúc nhiều đơn hàng, truy cập hoạt động định kỳ tương ứng trong menu Production control> Periodic> Production orders> End. Sau khi kết thúc, ngày kết thúc của đơn sản xuất hiển thị trong Financial date của giao dịch hàng tồn kho. Trạng thái biên nhận trong giao dịch hàng tồn kho của các mặt hàng được báo cáo hoàn thành là "Purchased" (đã mua). Đối với các mặt hàng đã tiêu thụ (BOM lines), trạng thái là "Sold" (đã bán).

5.6.2.2. Costing

Khi tính phí đơn hàng trong quy trình kết thúc, Dynamics AX tính toán chi phí thực tế cho tất cả các giao dịch tiêu thụ route và item. Căn cứ vào chi phí thực tế

của đơn sản xuất này sẽ tính giá vốn thành phẩm. Chi phí ước tính và chi phí thực tế có thể có sự chênh lệch.

So sánh mức tiêu thụ thực tế và ước tính: Nhấp vào nút Related information/Price

calculation trên tab View. Sau đó, tab Overview Costing của biểu mẫu tính giá sẽ hiển thị so sánh mức tiêu thụ số lượng ước tính và thực tế cũng như chi phí ước tính và chi phí thực tế. Tab Costing sheet bao gồm bản tóm tắt ước tính hoặc tính giá thành theo thiết lập bảng tính giá thành.

5.6.2.3. Ledger Integration and Inquiries

Việc costing đơn đặt hàng sản xuất sẽ đăng các giao dịch tài chính cho các mặt hàng đã tiêu thụ và được báo cáo hoàn thành.

Trong bước đầu tiên của việc ghi sổ cái, việc tính chi phí sẽ đảo ngược các giao dịch trong sổ cái WIP đã đăng thông qua picking list journals, route card journals, job card journals và report as finished journals. Ở bước thứ hai, ghi chi phí theo các giao dịch sổ cái để đóng đơn hàng trong lĩnh vực tài chính:

- o Tiêu thụ linh kiện – Vào tài khoản tồn kho của các hạng mục BOM

- o Tiêu tốn thời gian làm việc – Tính chi phí cho các nguồn lực

Các tài khoản chính áp dụng cho các giao dịch mặt hàng được chỉ định trong thiết lập đăng hàng tồn kho (Inventory management> Setup> Posting> Posting). Các tài khoản chính về mức tiêu thụ tài nguyên có thể xuất phát từ các cài đặt ở dạng tài nguyên hoặc trong các danh mục chi phí. Thay vào đó, chọn nhóm sản xuất để chỉ định các tài khoản chính có thể áp dụng.

Tra cứu Ledger trên tab Setup của biểu mẫu chi tiết để xác định cài đặt nào thực sự áp dụng để truy xuất các tài khoản chính thích hợp. Để xem các giao dịch được tạo khi kết thúc và tính giá đơn hàng, nhấp vào Related information/Production posting trên tab View. Hoặc có thể truy cập mục menu Production control>Inquiries> Production> Production posting. Trong biểu mẫu đăng sản xuất, các giao dịch được đăng khi kết thúc và tính giá thành cho đơn sản xuất đều hiển thị loại “Costing”. Để xem các giao dịch sổ cái liên quan bấm vào Ledger/Voucher.

5.7 Hợp đồng phụ/Subcontracting

Nếu một công ty không thể xử lý một hoạt động cụ thể trong nội bộ về vấn đề công nghệ, hoạt động này thường giao cho một nhà cung cấp bên ngoài.

BOM and/or route of the finished item sau đó phải bao gồm dịch vụ thầu phụ/subcontracted service.

Trong Dynamics AX, có hai tùy chọn cơ bản cho subcontracting:

3/4 Vận hành thuê ngoài/Outsourced operation– Tài nguyên thuộc loại “Vendor” trong một hoạt động.

3/4 Dịch vụ đã mua/ Purchased service – Mục dịch vụ trong một dòng BOM có loại dòng “Vendor” (Nhà cung cấp).

Vì đơn đặt hàng yêu cầu mua một mặt hàng (dịch vụ) nên chỉ có lựa chọn thứ hai bao gồm việc tạo đơn đặt hàng.

5.7.1 Hoạt động thuê ngoài/outsourced operation

Áp dụng outsourced operation /hoạt động thuê ngoài không được liên kết với đường dây BOM với hạng mục dịch vụ, nếu bạn không cần phải tạo một đơn đặt hàng tương ứng purchase order – ví dụ nếu đó là dựa trên hợp đồng đặt trước công suất cố định và thanh toán cố định hàng tháng.

Trong trường hợp này, hãy tạo một nhóm **resource group and resource per subcontractor** nguồn lực và nguồn lực riêng cho mỗi nhà thầu phụ. Các tài nguyên tương tự như tài nguyên nội bộ thông thường/**a regular internal resource**(xem phần 5.3.2), nhưng áp dụng Nhập **Type “Vendor”**“**Nhà cung cấp**” cho phép nhập số nhà cung cấp the vendor number vào trường Vendor/ Nhà cung cấp trên tab General /Hình thức chung the resource form / của nguồn lực.

Ngoài ra, hãy đảm bảo áp dụng các cài đặt thích hợp đối với for the cost categories/ các loại chi phí (tùy theo hợp đồng, có thể chỉ có loại Quantity category/Số lượng) và các main accounts tài khoản chính để gửi đúng số tiền vào đúng tài khoản trong bộ phận tài chính. Các lịch đã chọn và cài đặt dung lượng hữu hạn tùy thuộc vào hợp đồng.

Trong hoạt động tuyến đường liên quan/chọn Loại tuyến đường “Vendor” trên tab General và nhập vendor resource làm nguồn lực Chi phí cùng với nguồn lực thích hợp yêu cầu.

5.7.2 Dịch vụ đã mua/Purchased Service

Nếu bạn cần một purchase order cho outsourced operation ,hãy tạo một service item và đưa nó vào BOM của finished product.

5.7.2.1 Dữ liệu chính để mua dịch vụ thầu phụ/Master Data for Purchasing Subcontracting Services

Hạng mục dịch vụ bắt buộc là sản phẩm thuộc loại Product type “Service” có Item model group tạo ra các giao dịch tồn kho (“Stocked product”/Sản phẩm dự trữ”).Trong Cost group trên tab Manage costs của released product,chọn nhóm chi phí thuộc loại “Direct outsourcing”.

Các cài đặt liên quan khác trong released product bao gồm the item group, the cost price, dimension groups, units of measure, the purchase price, the main vendor, the default order settings, and the site-specific order settings.



Trong BOM của finished product, chèn dòng BOM với service item và Line type “Vendor”, tùy chọn bao gồm “Vendor account”

Nếu bạn cần một **outsourced operation** cho mục đích lập kế hoạch, bạn có thể thiết lập nó như được mô tả ở phần trước. Nhưng không giống như các cài đặt cho một bên **outsourced operation** không được liên kết với một mục dịch vụ dòng BOM, hoạt động đó phải chứa một nhóm lộ trình với các cài đặt để tiêu thụ tự động và – nếu tất

cả subcontracting chỉ phí được bao gồm trong hạng mục dịch vụ – tính toán chỉ phí bị vô hiệu hóa (cleared checkboxes in the field group Estimation and costing of the route group).

Để liên kết dòng BOM với hạng mục dịch vụ cho subcontracted activity với tuyến đường hoạt động cho cùng một hoạt động:

- select the appropriate operation number in the field Oper. No. on the tab General of the BOM.

Và đảm bảo hộp kiểm End (selected the service item is not required before the operation is finished).

5.7.2.2 Xử lý đơn đặt hàng sản xuất với dịch vụ được mua/Production Order Processing with Purchased Services

Các đơn đặt hàng sản xuất Production orders bao gồm các hạng mục dịch vụ được thầu phụ được tạo thủ công hoặc tự động giống như các lệnh sản xuất thông thường.

Khi ước tính lệnh sản xuất, một lệnh mua hàng được tạo cho dây chuyền BOM với Line type “Vendor”.

Purchase order number hiển thị trên tab **Reference** trong production BOM, mà bạn có thể truy cập bằng cách nhấp vào nút Production details/BOM trên tab Production order của lệnh production order.

Giống bất kỳ đơn đặt hàng nào khác, đơn hàng đó phải được xác nhận trước khi bạn có thể nhận được mục dịch vụ.

Việc lập kế hoạch và xuất lệnh sản xuất cũng tương tự như các công việc sản xuất đơn đặt hàng khác

Để bắt đầu đặt hàng:

Hãy truy cập vào Production control>Common> Subcontracted work

và nhấp vào nút **Start** trong khung hành động sau chọn **order** ở đó.

Trên tab **General** trong hộp thoại **Start**, đảm bảo áp dụng cài đặt thích hợp để automatic consumption ((not consuming BOM items).

Trong tùy chọn Print options cho danh sách chọn có thể truy cập được từ hộp thoại, bạn có thể chọn hộp kiểm Use delivery note layout for danh sách chọn hàng nếu cung cấp các mặt hàng BOM làm thành phần cho nhà thầu phụ.

Khi đăng biên nhận sản phẩm cho đơn đặt hàng sau đó, cài đặt trong nhóm lĩnh vực Receive purchase order trên tab **Automatic update** các tham số điều khiển xác định xem BOM và mức tiêu thụ tuyến đường có được đăng song song hay không đến biên nhận sản phẩm. Chọn tùy chọn “Flushing principle” cho Automatic BOM consumption đảm bảo đăng tải lượng tiêu thụ dòng BOM phù hợp bao gồm cả hạng mục dịch vụ. Báo cáo lệnh sản xuất đã hoàn thành và kết thúc thứ tự hoạt động theo cách thông thường.

6. Lập kế hoạch hoạt động (Operations Planning)

Trách nhiệm chính của việc lập kế hoạch hoạt động là đảm bảo có sẵn các mặt hàng khi cần thiết đồng thời đáp ứng được mục tiêu về hiệu quả kinh tế cao. Theo đó, việc lập kế hoạch hoạt động phải giải quyết các ưu tiên xung đột về một mặt là mức độ sẵn sàng cung cấp cao và mặt khác là lượng hàng tồn kho thấp.

6.1 Quy trình kinh doanh trong lập kế hoạch hoạt động (Business Processes in Operations Planning)

Trong Dynamics AX, dự báo dài hạn và lập kế hoạch tổng thể ngắn hạn được bao gồm trong mô-đun lập kế hoạch hoạt động (“Lập kế hoạch tổng thể”).

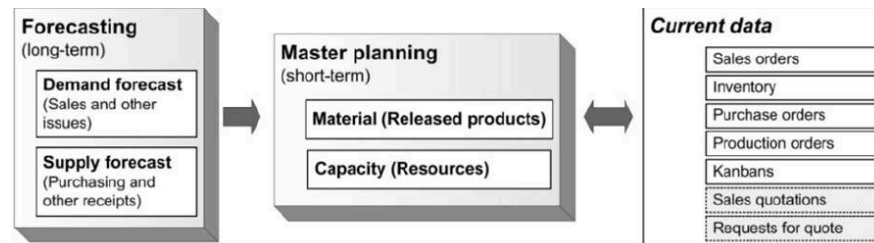


Figure 6-1: Operations planning in Dynamics AX (Forecasts and master planning)

6.1.1 Cách tiếp cận cơ bản (Basic Approach)

Lập kế hoạch hoạt động bao gồm dự báo để xác định nhu cầu mặt hàng trên cơ sở dài hạn. Mặt khác, nó bao gồm việc lập kế hoạch tổng thể được sử dụng để tính toán các yêu cầu và đơn đặt hàng theo kế hoạch hàng ngày.

6.1.1.1 Dự báo (Forecasting)

Dự báo là một dự báo dài hạn cho mục đích lập kế hoạch và lập ngân sách. Nó bao gồm dự báo nhu cầu (doanh số và các vấn đề khác) cũng như dự báo nguồn cung (mua hàng và các khoản thu khác). Các phiên bản dự báo khác nhau cung cấp tùy chọn chạy song song nhiều kịch bản cho tổng dự báo.

6.1.1.2 Kế hoạch tổng thể(Master Planning)

Lập kế hoạch tổng thể bao gồm việc lập kế hoạch ngắn hạn cho hoạt động kinh doanh hàng ngày. Dựa trên các đơn đặt hàng hiện tại và hàng tồn kho hiện có, việc lập kế hoạch tổng thể sẽ tính toán cung và cầu để lập kế hoạch cho các đơn đặt hàng sản xuất và mua hàng thực tế cũng như theo kế hoạch. Giống như trong dự báo, các kịch bản quy hoạch tổng thể khác nhau có thể xảy ra song song. Dynamics AX phân biệt sơ đồ tổng thể tính cho lập kế hoạch tổng thể hiện tại và sơ đồ động riêng biệt cho mô phỏng

6.1.2 Sơ lược: Kế hoạch tổng thể(At a glance: Master Planning)

Trước khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu chi tiết về quy hoạch tổng thể, phần này trình bày những thông tin cơ bản về ví dụ về yêu cầu thực tế đối với một hạng mục đã hoàn thiện.

Để làm cơ sở phân tích yêu cầu rỗng, hãy nhập đơn hàng sẽ giao hôm nay với dòng chứa thành phẩm (loại đơn hàng mặc định là “Sản xuất”) đã hết hàng. Nhấp vào nút **Product and supply/Net requirements** trong dải ngăn hành động của dòng đơn đặt hàng bán hàng sẽ cung cấp quyền truy cập vào các yêu cầu rỗng của mặt hàng. Nếu đơn đặt hàng sản xuất hiện tại và số lượng trong kho không đáp ứng được yêu cầu về mặt hàng, hãy nhấp vào nút **Update/Master scheduling** trong dải ngăn hành động của khung bên dưới để chạy lập lịch tổng thể cục bộ cho mặt hàng đó.



